

Arithmetik und Geometrie I





Heute

1. Rückblick
2. Verkettung von Abbildungen, Bewegungen



Heute

1. **Rückblick**
2. Verkettung von Abbildungen, Bewegungen



Rückblick

Sie kennen/können:

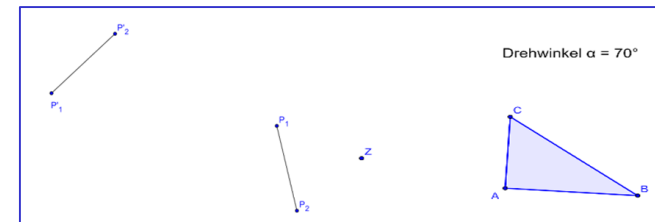
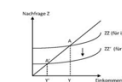
- die Bewegungen
Geradenspiegelung,
Drehung und Verschiebung
definitorisch
- Grundaufgaben zu den drei
Bewegungen ausführen

Bewegungen:

V für Verschiebung
Abund B für Verschiebungspfad, Verschiebungstrecke

Definition
Es seien A, B zwei Punkte der Ebene E .
Genau dann heißt die Abbildung $V_{AB}: E \rightarrow E$ **Verschiebung um die Länge der Strecke AB (in Richtung B)**, wenn für **jeden** Punkt P und seinen Bildpunkt P' gilt:

- liegt P auf der Geraden durch A und B , so auch P'
- die Strecken AB und PP' sind gleichlang
- sonst bilden $APP'B$ ein Parallelogramm





Rückblick

Sie kennen:

- die notwendigen Eigenschaften für die Kongruenz zweier Dreiecke

Gegeben	Zwei Dreiecke mit den gegebenen Größen sind
WWW	<u>nicht</u> nicht (Seitenlängen können unterschiedlich groß sein)
SSS	Kongruent / nicht
SWS	" "
SSW	" " (?) hier muss der Winkel der Längen Seite gegenüberliegen, damit die Dreiecke kongruent sind
WSW	Kongruent / nicht, weil alle drei Winkel gegeben sind, kann man zwei Winkel bestimmen
SWW	" "



Heute

1. Rückblick
2. **Verkettung von Abbildungen, Bewegungen**



Konvention bei der Verknüpfung zweier Abbildungen:

Von Innen nach Außen

Konvention in Zeichen: $S_h \circ S_g$ „ S_h nach S_g “ (wie $g(f(x)) = g \circ f$)

Aufgabe

Verknüpfen Sie zwei Geradenspiegelungen.

Unterscheiden Sie dabei mögliche Fälle der Lage der beiden Geraden g und h .

Untersuchen Sie jeweils, ob Sie die entstandene Gesamtabbildung schon kennen oder diese neu benennen müssen.

Formulieren Sie ggfs. einen Satz zu der Verkettung zweier Kongruenzabbildungen oder eine Definition einer neuen Kongruenzabbildung



Warum noch verknüpfen?

1. bezogen auf die Schule

Anna: Das kann man erst waagerecht klappen und dann senkrecht.

Paul: Nein, das kann man um die Mitte drehen.

Anna: Da kommt das Gleiche heraus.

Paul: Ist das immer so?

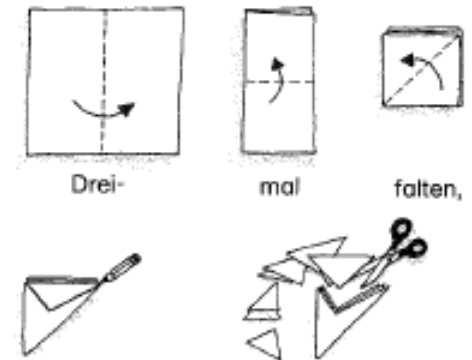
Lehrkraft: ...

2. bezogen auf ein Stück Mathematik

Fälle unterscheiden

Klassifikation

„einfache“ Beweise mit Kongruenz





Konvention bei der Verknüpfung zweier Abbildungen:

Von Innen nach Außen

Konvention in Zeichen: $S_h \circ S_g$ „ S_h nach S_g “ (wie $g(f(x)) = g \circ f$)

Aufgabe

Verknüpfen Sie zwei Geradenspiegelungen.

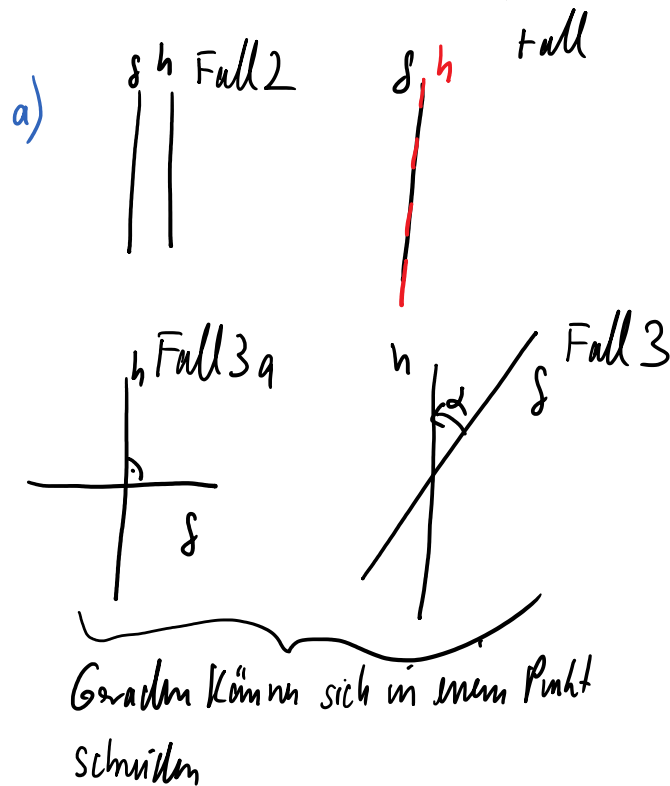
Unterscheiden Sie dabei mögliche Fälle der Lage der beiden Geraden g und h .

Untersuchen Sie jeweils, ob Sie die entstandene Gesamtabbildung schon kennen oder diese neu benennen müssen.

Formulieren Sie ggfs. einen Satz zu der Verkettung zweier Kongruenzabbildungen oder eine Definition einer neuen Kongruenzabbildung



Erkundung: Fallunterscheidung



Erst Spiegelung an g . Dann das
gespiegelte Objekt an h spiegeln
Hypothese aus dem Chat:
Bei Fall 3 ergibt sich eine Drehung



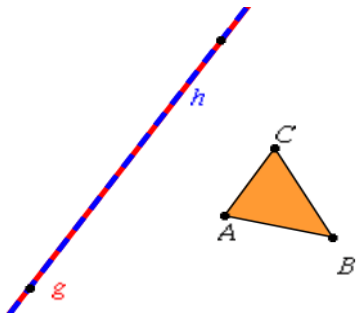
Erkundung: Fallunterscheidung

Fall 1:

$$g = h$$

$$S_h \circ S_g = id$$

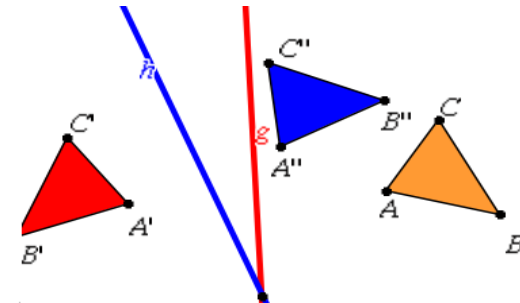
(Identische Abbildung)



Fall 3:

$$g \cap h = \{S\} \text{ und } \angle gh = \alpha$$

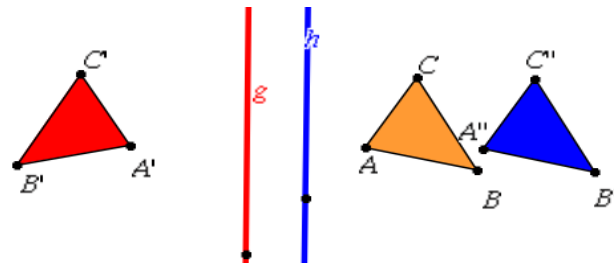
$$S_h \circ S_g = D_{??}$$



Fall 2:

$$g \parallel h$$

$$S_h \circ S_g = V_{??}$$

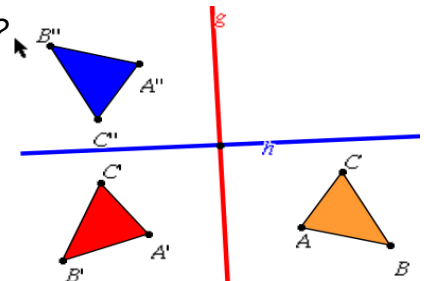


Fall 3a:

$$g \cap h = \{S\} \text{ und } \angle gh = 90^\circ$$

$$\angle gh = 90^\circ$$

$$S_h \circ S_g = D_{??}$$





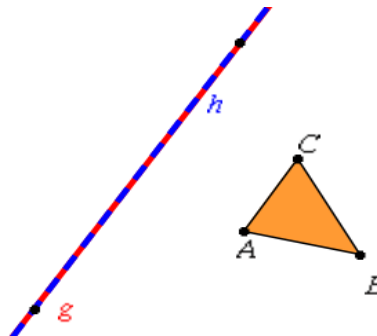
Satz: Für alle Verkettungen zweier Geradenspiegelungen S_g und S_h an den Geraden g und h gilt

- Wenn $g = h$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = \text{id}$ (identische Abbildung).
- Wenn $g \parallel h$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = V_{2|\overline{AB}|}$, wobei der $\overline{AB}$ senkrecht zu g (bzw. h) steht und von g nach h reicht.
- Wenn $g \cap h = \{S\}$ mit $\angle gh = \alpha$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = D_{S, 2\alpha}$.

Fall 1:

$$g = h$$

$$S_g \circ S_h = S_g \circ S_g^{-1} = \text{id}$$



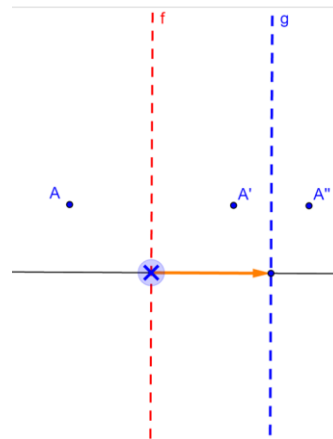


Satz: Für alle Verkettungen zweier Geradenspiegelungen S_g und S_h an den Geraden g und h gilt

- Wenn $g = h$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = \text{id}$ (identische Abbildung).
- Wenn $g \parallel h$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = V_{2|\overline{AB}|}$, wobei der $\overline{AB}$ senkrecht zu g (bzw. h) steht und von g nach h reicht.
- Wenn $g \cap h = \{S\}$ mit $\angle gh = \alpha$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = D_{S, 2\alpha}$.

Fall 2: Messen Sie geschickt die Strecke von A zu A''

$g \parallel h$





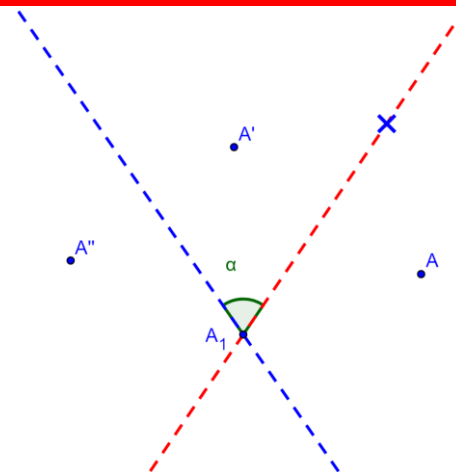
Satz: Für alle Verkettungen zweier Geradenspiegelungen S_g und S_h an den Geraden g und h gilt

- Wenn $g = h$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = \text{id}$ (identische Abbildung).
- Wenn $g \parallel h$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = V_{2|\overline{AB}|}$, wobei der $\overline{AB}$ senkrecht zu g (bzw. h) steht und von g nach h reicht.
- Wenn $g \cap h = \{S\}$ mit $\angle gh = \alpha$ gilt, dann gilt $S_h \circ S_g = D_{S, 2\alpha}$.

Fall 3: Messen Sie geschickt die Winkel der Punkt zu A_1

$$g \cap h = \{S\}$$

$$\angle gh = \alpha$$





Ergebnis der Verkettung

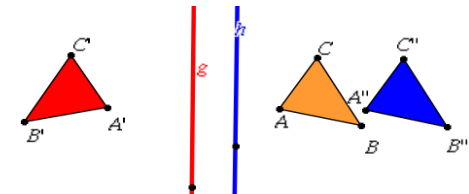
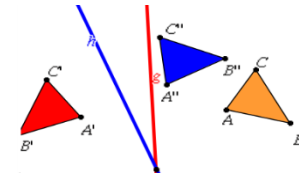
Zwei Geradenspiegelungen ergeben eine schon bekannte Bewegung (Identische Abbildung, Drehung, Verschiebung)

Warum ist das gut zu wissen?

Wir haben gerade potentielle Namen/Inhalte reduziert. Eine Doppelspiegelung ergibt nichts Unbekanntes

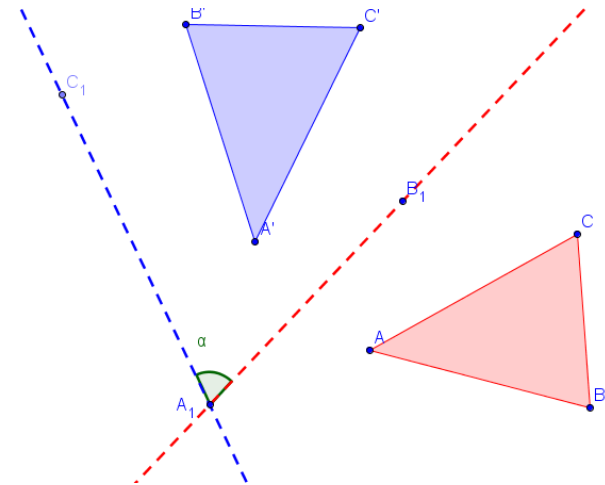
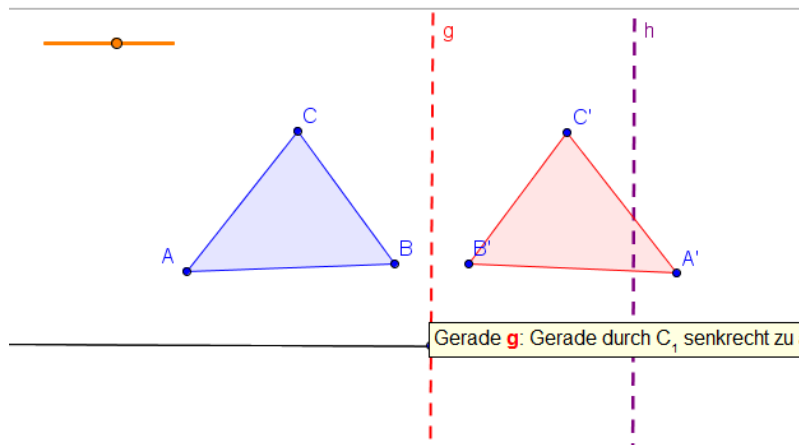
Und 2 Drehungen, 2 Verschiebungen

... sind durch vier Achsenspiegelungen ersetzt und werden zurückgestellt.



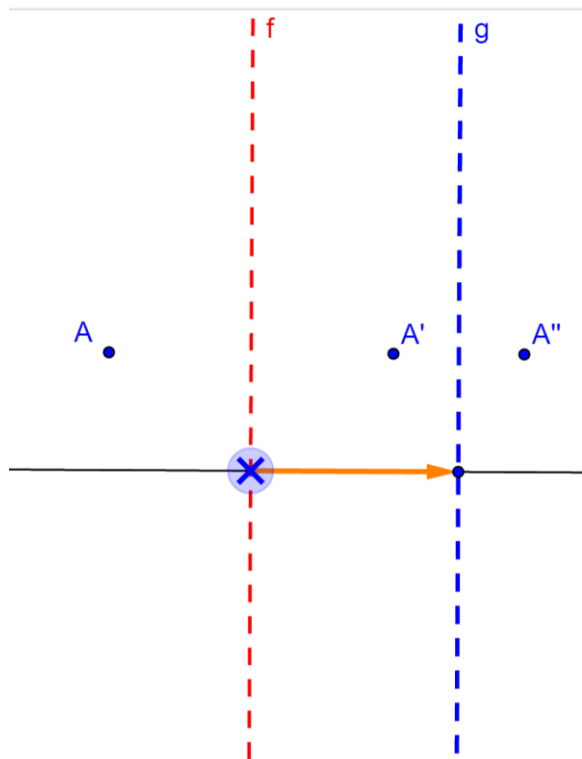


Phänomen der Verkettung





Phänomen der Verkettung



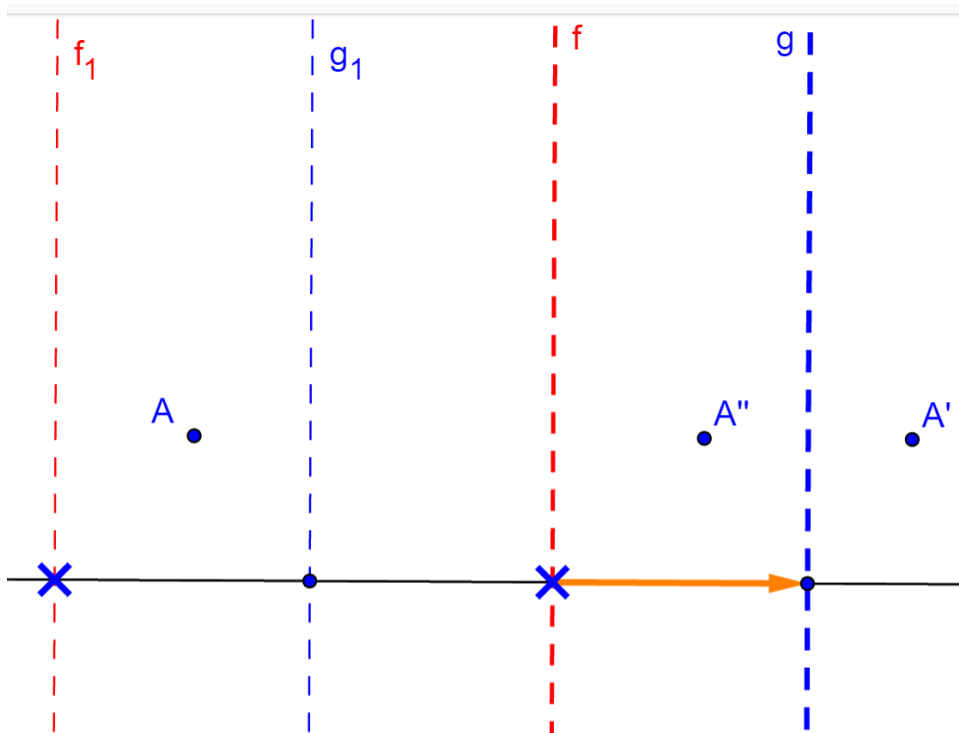
Überzeugen Sie sich, dass A' durch Spiegelung von A an f und A'' durch Spiegelung von A' an g entstanden ist.

Spiegeln Sie nun A erst an g und dann den Spiegelpunkt an f .

Was stellen Sie fest?



Phänomen der Verkettung



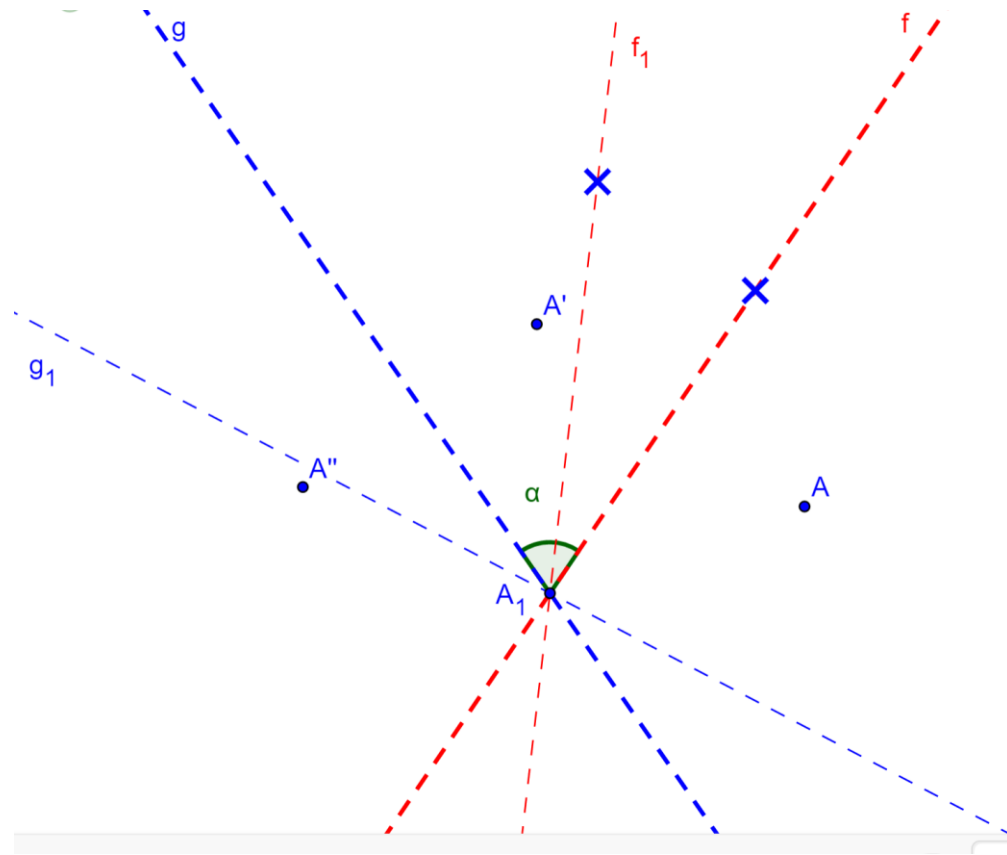
Überzeugen Sie sich, dass A' durch Spiegelung von A an f und A'' durch Spiegelung von A' an g entstanden ist.

Spiegeln Sie A erst an f_1 und dann den Spiegelpunkt an g_1 .

Was stellen Sie fest?



Phänomen der Verkettung



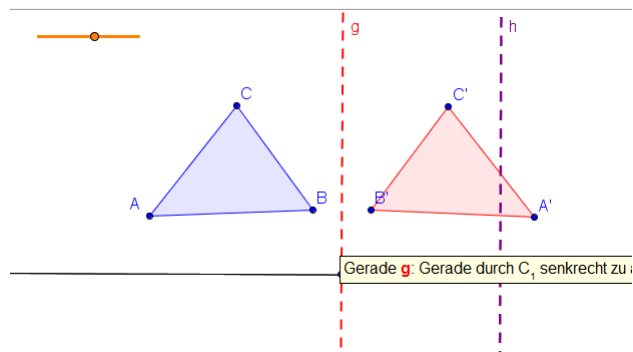
Überzeugen Sie sich, dass A' durch Spiegelung von A an f und A'' durch Spiegelung von A' an g entstanden ist.

Spiegeln Sie nun A erst an g und dann den Spiegelpunkt an f .

Was stellen Sie fest?



Phänomsätze der Verkettung



Satz: Für alle Verkettungen zweier Geradenspiegelungen S_g und S_h an den Geraden g und h gilt

Wenn $g \parallel h$ und $g \parallel g'$ und $g \parallel h'$ zu zwei Geraden g' und h' gilt mit $d(g, h) = d(g', h')$, dann ist $S_h \circ S_g = S_{h'} \circ S_{g'}$

Satz: Für alle Verkettungen zweier Geradenspiegelungen S_g und S_h an den Geraden g und h gilt

Wenn $g \cap h = \{S\}$ mit $\angle gh = \alpha$ und $g' \cap h' = \{S\}$ mit $\angle g'h' = \alpha$ gilt, dann ist $S_h \circ S_g = S_{h'} \circ S_{g'}$

